

Seção 4.2 - Subespaços

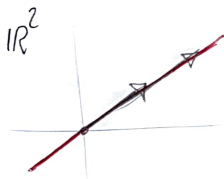
Definição : Um subconjunto W de um espaço vetorial V é denominado subespaço (vetorial) de V se W for um espaço vetorial por si só com as operações de adição e multiplicação por escalar definidas em V .

Na prática, se W for um subconjunto não-vazio de V , então W é um subespaço de V se, e somente se:

- (a) Se u e v forem vetores em W , então $u+v$ está em W .
- (b) Se a for um escalar qualquer e u algum vetor de W , então au está em W .

• Exemplo curioso: O subespaço zero: $W = \{0\}$.
ou nulo

• Ex.: Retas que passam pela origem são subespaços de $\mathbb{R}^n$.



• Ex.: Planos que passam pela origem são subespaços de $\mathbb{R}^n$.

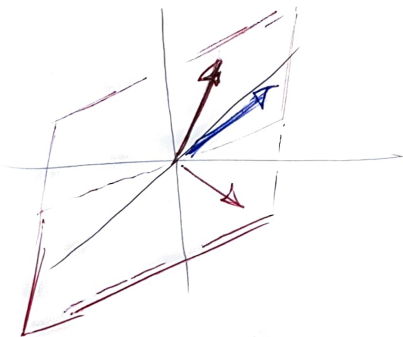


Tabela : Subespaços de $\mathbb{R}^2$	Subespaços de $\mathbb{R}^3$
$\{0\}$	$\{0\}$
Retas pela origem	Retas pela origem
$\mathbb{R}^2$	Planos pela origem
	$\mathbb{R}^3$

(!) Exemplo do que não é subespaço :

$$\text{Seja } W = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \geq 0, y \geq 0 \}$$

Note que W não é fechado na multiplicação por escalar :

$$\text{Para } v = (1, 1) \in W, \text{ temos } (-1)v = (-1)(1, 1) = (-1, -1) \notin W.$$

Exemplo: Denotando por M_{nn} o espaço vetorial das matrizes quadradas $n \times n$, considere os seguintes subconjuntos de M_{nn} :

$$W_1 = \{ A \in M_{nn} : A \text{ é simétrica} \}$$

$$W_2 = \{ A \in M_{nn} : A \text{ é triangular superior} \}$$

$$W_3 = \{ A \in M_{nn} : A \text{ é triangular inferior} \}$$

$$W_4 = \{ A \in M_{nn} : A \text{ é matriz diagonal} \}$$

Os subconjuntos W_1, W_2, W_3 e W_4 são subespaços de M_{nn} .

Por outro lado, o subconjunto de M_{nn} :

$$W_5 = \{ A \in M_{nn} : A \text{ é invertível} \}$$

não é um subespaço de M_{nn} .

Para enxergar melhor isso, examinemos um exemplo em $M_{2,2}$:

As matrizes quadradas $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ são invertíveis

(pois $\det(A) \neq 0$ e $\det(B) \neq 0$).

Contudo, a matriz $A+B$ é igual a $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$, logo não é invertível.

Além disso, a matriz $0 \cdot A = 0 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ tampouco é invertível.

Conclusão: O subconjunto das matrizes quadradas invertíveis não é fechado na adição nem na multiplicação por escalar. Portanto, não é um subespaço de M_{nn} .

Alguns espaços/subespaços interessantes:

- $F(-\infty, \infty)$ = espaço das funções reais, com adição e multiplicação por escalar definidas do modo usual ($(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ e $(kf)(x) = k f(x)$).
- $C(-\infty, \infty)$ = subespaço das funções reais contínuas
- $\mathcal{P}$ = subespaço dos polinômios reais
- $\mathcal{P}_n$ = subespaço dos polinômios de grau $\leq n$.

Ex.: Se $p_1(x) = 1 + 2x + 3x^2$ e $p_2(x) = 5 + 7x - 3x^2$,
então $(p_1 + p_2)(x) = 6 + 9x$.

Note: grau $p_1 = 2$, grau $p_2 = 2$, grau $(p_1 + p_2) = 1$.

(!) $\mathcal{P}_n \subset \mathcal{P} \subset C(-\infty, \infty) \subset F(-\infty, \infty)$.

ⓘ Se $W_1, W_2, \dots, W_r$ forem subespaços de um espaço vetorial V , então a interseção desses subespaços também será um subespaço de V .

Exemplo: Dados dois planos de $\mathbb{R}^3$ que passam pela origem, a interseção entre ambos será:

- uma reta, se os planos forem distintos;
- um plano, se os planos forem iguais.

Exemplo: Dados uma reta e um plano em $\mathbb{R}^3$ que passam pela origem, a interseção entre eles será:

- um ponto (a saber, a origem), caso a reta não esteja contida no plano;
- a própria reta, caso contrário.

Definição: Dizemos que um vetor w num espaço vetorial V é uma combinação linear dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_r$ em V se w puder ser expresso na forma:

$$w = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_r v_r,$$

em que $a_1, a_2, \dots, a_r$ são escalares. Esses escalares são denominados coeficientes da combinação linear.

Ⓢ Seja $S = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ um subconjunto não vazio de vetores num espaço vetorial V .

(a) O conjunto W de todas as combinações lineares possíveis de vetores em S é um subespaço de V .

(b) O conjunto W do item (a) é o "menor" subespaço de V que contém todos os vetores de S , no sentido de que qualquer outro subespaço de V que contenha S contém W .

Justificativa do Item (a):

Se u, v pertencem ao subconjunto das combinações lineares de vetores de S , então:

$$u = a_1 w_1 + a_2 w_2 + \dots + a_r w_r$$

$$e \quad v = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \dots + b_r w_r$$

$$\text{Logo, } u+v = (a_1+b_1)w_1 + (a_2+b_2)w_2 + \dots + (a_r+b_r)w_r,$$

que é uma combinação linear de vetores de S .

Além disso, temos que, para qualquer $k \in \mathbb{R}$, vale:

$$ku = (ka_1)w_1 + (ka_2)w_2 + \dots + (ka_r)w_r,$$

mostrando que ku também é combinação linear de vetores de S .

Definição: Dizemos que o subespaço de um espaço vetorial V que é formado por todas as combinações lineares possíveis de vetores de um conjunto não vazio S é gerado por S , e dizemos que os vetores em S geram esse subespaço.

Se $S = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$, denotamos o subespaço gerado por S

por $\text{ger} \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$,

ou ainda
 $\text{ger}(S)$.

Exemplo : Já vimos que, dados os vetores unitários canônicos

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

$\vdots$

$$e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

Qualquer vetor $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ pode ser expresso como

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n .$$

Exemplo: Se $\mathbf{v}$ é um vetor não nulo de $\mathbb{R}^3$, então $\text{ger}\{\mathbf{v}\}$, que é o conjunto de todos os múltiplos de $\mathbf{v}$, é a reta pela origem determinada por $\mathbf{v}$.

$$(x, y, z) = t \mathbf{v} = t (v_1, v_2, v_3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Exemplo: Se $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ forem vetores não nulos em $\mathbb{R}^3$, então $\text{ger}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, que consiste em todas as combinações lineares de $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, é o plano pela origem determinado por esses dois vetores.

$$(x, y, z) = t_1 \mathbf{v}_1 + t_2 \mathbf{v}_2, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

Exemplo: Um conjunto gerador para P_n .

Como todo polinômio de grau $\leq n$ é da forma

$$p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

podemos afirmar que os polinômios $1, x, x^2, \dots, x^n$ geram P_n .

Em outras palavras:

$$P_n = \text{ger} \{1, x, x^2, \dots, x^n\}.$$

! Dois tipos de problemas importantes:

- Dado um conjunto S de vetores em $\mathbb{R}^n$ e um vetor v em $\mathbb{R}^n$, determine se v é uma combinação linear de vetores de S .
- Dado um conjunto S de vetores em $\mathbb{R}^n$, determine se os vetores geram $\mathbb{R}^n$.

Exemplo: Considere os vetores $u = (1, 2, -1)$ e $v = (6, 4, 2)$.

(i.) Mostre que $w = (9, 2, 7)$ é uma combinação linear de u e v .

(ii.) Mostre que $w' = (4, -1, 8)$ não é uma combinação linear de u e v .

(i.) Para que w seja comb. linear de u e v , precisamos achar $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $w = au + bv$, ou seja,

$$(9, 2, 7) = a(1, 2, -1) + b(6, 4, 2)$$

$$(9, 2, 7) = (a + 6b, 2a + 4b, -a + 2b)$$

$$\begin{cases} a + 6b = 9 \\ 2a + 4b = 2 \\ -a + 2b = 7 \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema...

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 6 & 9 \\ 0 & -8 & -16 \\ 0 & 8 & 16 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 6 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo, $a = -3$ e $b = 2$.

Conclusão : $w = -3u + 2v$

(ii) De modo análogo, para que w' seja comb. linear de u e v , devem existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$(4, -1, 8) = a(1, 2, -1) + b(6, 4, 2),$$

o que equivale a resolver o seguinte sistema:

$$\begin{cases} a + 6b = 4 \\ 2a + 4b = -1 \\ -a + 2b = 8 \end{cases}$$

, que é inconsistente (Dever de casa).

Logo, w' não é comb. linear de u e v 15

Exemplo: Determine se $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ e $v_3 = (2, 1, 3)$ geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.

Resposta: Dado um vetor arbitrário $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$, precisamos determinar se existem $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3$$

$$(u_1, u_2, u_3) = a_1 (1, 1, 2) + a_2 (1, 0, 1) + a_3 (2, 1, 3)$$

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + 2a_3 = u_1 \\ a_1 + a_3 = u_2 \\ 2a_1 + a_2 + 3a_3 = u_3 \end{cases}$$

$$\text{, ou seja, } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Esse sistema é consistente para qualquer $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$?

Um modo de descobrir isso é calculando o determinante de

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Como a 3ª coluna dessa matriz é a soma das outras duas colunas, concluímos que o determinante é igual a zero.

Portanto, nem todo $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ é tal que o sistema anterior será consistente. Conclusão: nem todo $u \in \mathbb{R}^3$ é combinação linear de v_1, v_2, v_3 , ou seja, esses 3 vetores não geram todo o $\mathbb{R}^3$.

① Teorema: As soluções de um sistema linear homogêneo $Ax = 0$ em n incógnitas é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Justificativa: Chamando de W o subconjunto das soluções do sistema em questão, note que W não é vazio, pois possui a solução trivial 0 .

Agora, se $x_1, x_2 \in W$ e $k \in \mathbb{R}$, mostremos que $x_1 + x_2 \in W$ e que $kx_1 \in W$.

$$\rightarrow A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0 + 0 = 0, \text{ logo } x_1 + x_2 \in W.$$

$$\rightarrow A(kx_1) = k(Ax_1) = k0 = 0, \text{ logo } kx_1 \in W.$$

Exemplo : Espaços-solução de sistemas homogêneos :

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 3 & -6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vdots$$
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x - 2y + 3z = 0 \quad (\text{eq. cartesiana})$$

plano

$$\begin{cases} x = 2s - 3t \\ y = s \\ z = t \end{cases}, \quad s, t \in \mathbb{R} \quad (\text{eq. paramétrica})$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vdots$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x = -5t \\ y = -t \\ z = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (\text{eq. paramétrica})$$

reta

$$(c) \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

determinante $\neq 0$,

logo a solução é apenas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ a origem}$$

ponto

$$(d) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esse sistema é satisfeito

por quaisquer valores de

$x, y, z \in \mathbb{R}$, logo o conjunto
solução é $\mathbb{R}^3$.

espaço inteiro

Obs: Conjuntos diferentes de vetores podem gerar o mesmo subespaço.

Contudo, vale o seguinte resultado:

Teorema: Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ e $S' = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ são conjuntos não vazios de vetores num espaço vetorial V , então

$$\text{ger } \{v_1, v_2, \dots, v_r\} = \text{ger } \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$$

se, e só se, cada vetor em S é uma combinação linear dos vetores em S' , e cada vetor em S' é uma combinação linear dos vetores em S .